2010年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)C. (2)B. (3)D. (4)D. (5)A. (6)D. (7)C. (8)A.

二、填空题

(9)0. (10) -4π. (11)0. (12) $\frac{2}{3}$. (13)6. (14)2.

三、解答题

(15) $y = C_1e^x + C_2e^{2x} - (x^2 + 2x)e^x$,其中 C_1, C_2 为任意常数.

(16) $f(x)$ 的单调增加区间为 $(-1,0)$ 和 $(1, +\infty)$;

$f(x)$ 的单调减少区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(0,1)$;

$f(x)$ 的极小值为 $f(\pm 1) = 0$,极大值为 $f(0) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$.

(17)(Ⅰ) $\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 t^n |\ln t| dt$,理由略;(Ⅱ) $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

(18) 收敛域为 $[-1,1]$,和函数为 $x\arctan x(-1 \leqslant x \leqslant 1)$.

(19) 点 P 的轨迹 C 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1, \\ y = 2z, \end{cases}$ 或者 $\begin{cases} x^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1, \\ y = 2z, \end{cases}$ 曲面积分为 $I = 2\pi$.

(20)(Ⅰ) $\lambda = -1, a = -2$;

(Ⅱ) $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的通解为 $k(1,0,1)^T + \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^T$,其中 k 为任意常数.

(21)(Ⅰ) $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$;

(Ⅱ) 证明略.

(22) $A = \frac{1}{\pi}$, $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(x-y)^2}$, $y \in (-\infty, +\infty)$.

(23) $a_1 = 0, a_2 = a_3 = \frac{1}{n}$, $D(T) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$.

2010 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$ (　　)

(A) 1.　　(B) e.　　(C) e^{a-b}.　　(D) e^{b-a}.

答案 C.

分析 本题主要考查求 1^∞ 型的幂指函数的极限.

对此类题,一般有两种解法.

(1) 求对数,将 1^∞ 型未定式化为 $\dfrac{0}{0}$ 型或 $0\cdot\infty$ 型未定式来计算.

设 $f(x),g(x)$ 连续,若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=1,\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$,则我们可以利用

$$\lim_{x\to a}[f(x)]^{g(x)}=\lim_{x\to a}e^{g(x)\ln f(x)}=e^{\lim\limits_{x\to a}g(x)\ln f(x)}$$

将问题化为求 $0\cdot\infty$ 型未定式的极限.

(注:由 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=1$ 以及极限的局部保号性可知 $f(x)$ 在 a 的某去心邻域内恒大于零.)

(2) 通过凑重要极限 $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$ 求解.

设 $f(x)$ 在 a 的某去心邻域内处处不为 1,$\lim\limits_{x\to a}f(x)=1,\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$,且 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-1]g(x)=\tau$ 存在且有限,则

$$\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}=\lim_{x\to a}\left[(1+(f(x)-1))^{\frac{1}{f(x)-1}}\right]^{[f(x)-1]g(x)}=e^{\tau}.$$

解 (法一) 若 a,b 不同时为 0,则 $(a-b)x+ab\neq0$. 由 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}=0$ 以及重要极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$ 的复合形式可知,

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=\lim_{x\to\infty}\left[1+\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right]^x$$

由于 $(a-b)x+ab\neq0$,故可以作分母.

$$=\lim_{x\to\infty}\left[\left[1+\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right]^{\frac{(x-a)(x+b)}{(a-b)x+ab}}\right]^{\left[\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\cdot x\right]}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(a-b)x^2+abx}{x^2-(a-b)x-ab}}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(a-b)+\frac{ab}{x}}{1-\frac{a-b}{x}-\frac{ab}{x^2}}}=e^{a-b}.$$

若 $a=b=0$,则原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}1^x=1=e^{a-b}$.

综上所述,应选 C.

(法二) 当 $x\to\infty$ 时(无论是 $+\infty$ 还是 $-\infty$),$\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}>0$,故可以对 $\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x$

取对数. 又

$$\lim_{x\to\infty}\ln\left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=\lim_{x\to\infty}x\ln\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}=\lim_{x\to\infty}x\ln\left[1+\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left[x\cdot\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{(a-b)x^2+abx}{(x-a)(x+b)}=a-b,$$

故原式 $=e^{a-b}$. 应选 C.

2 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 确定,其中 F 为可微函数,且 $F_2'\neq0$,则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$(　　)

(A) x.　　(B) z.　　(C) $-x$.　　(D) $-z$.

答案 B.

分析 本题主要考查隐函数的偏导数的计算.

本题中,$z=z(x,y)$ 由隐函数形式给出,可以考虑对方程两端分别关于 x, y 求偏导数来得到隐函数的偏导数.

解 对方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 两端同时关于 x, y 求偏导数,可得

$$-\frac{y}{x^2}F_1'+\left(-\frac{z}{x^2}+\frac{1}{x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}\right)F_2'=0,\qquad\frac{F_1'}{x}+\frac{F_2'}{x}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

由上面两个方程解得,

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\frac{y}{x}F_1'+\frac{z}{x}F_2'}{F_2'},\qquad\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_1'}{F_2'}.$$

因此,

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{yF_1'+zF_2'-yF_1'}{F_2'}=z.$$

应选 B.

注 本题中,隐函数 $z=z(x,y)$ 的存在是由题设给定的,且由题设知 z 关于 x, y 的偏导数也均存在,故我们可以利用对方程两端同时求关于 x 和关于 y 的偏导数来解题.

3 设 m,n 均是正整数,则反常积分 $\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$ 的收敛性(　　)

(A) 仅与 m 的取值有关.　　(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m,n 的取值都有关.　　(D) 与 m,n 的取值都无关.

答案 D.

分析 本题主要考查无界函数的反常积分审敛.

本题中被积函数$\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}$有两个可能的瑕点，$x=0$和$x=1$. 在讨论题给积分的收敛性的时候，要分别讨论它在$x=0$和$x=1$处的收敛性.

判断反常积分的收敛性的方法一般有两种. 一种是通过先求定积分再求极限来判断；另一种是利用反常积分审敛法. 由于本题中的积分较难计算，故可考虑使用对无界函数的反常积分审敛法.

对无界函数的极限审敛法 设函数$f(x)$在区间$(a, b]$上连续，且$f(x)\geqslant 0$，$x=a$为$f(x)$的瑕点.

若存在常数$0<q<1$，使得

$$\lim_{x\to a^+}[(x-a)^q f(x)]$$

存在，则反常积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$收敛；若

$$\lim_{x\to a^+}[(x-a)f(x)]=d>0 \quad (\text{或}\lim_{x\to a^+}[(x-a)f(x)]=+\infty),$$

则反常积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$发散.

解 由于被积函数有两个可能的瑕点，$x=0$和$x=1$，故将原积分拆成两部分进行考虑.

$$\int_0^1 \frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x.$$

先讨论$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$的收敛性. 考虑$\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}$.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}} \overset{\ln(1-x)\sim(-x)}{=\!=\!=} \lim_{x\to 0^+} x^{\frac{2}{m}-\frac{1}{n}}=\begin{cases}0, & \frac{2}{m}-\frac{1}{n}>0,\\ 1, & \frac{2}{m}-\frac{1}{n}=0,\\ \infty, & \frac{2}{m}-\frac{1}{n}<0.\end{cases}$$

当m，n为正整数时，$\frac{2}{m}-\frac{1}{n}\geqslant\frac{2}{m}-1>-1$.

- 当$\frac{2}{m}-\frac{1}{n}\geqslant 0$时，$x=0$是被积函数的可去间断点，$\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}$在$\left[0, \frac{1}{2}\right]$上可积，$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$存在且有限.

- 当$-1<\frac{2}{m}-\frac{1}{n}<0$时，$x=0$是被积函数的瑕点. 取$p=\frac{1}{n}-\frac{2}{m}$，则$0<p<1$，$\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{x^p[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}=1$. 由极限审敛法可知反常积分$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$收敛.

因此，不论m，n取何正整数，积分$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$均收敛.

下面讨论$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$的收敛性. $x=1$为被积函数的瑕点.

考虑极限

$$\lim_{x\to 1^-}\sqrt{1-x}\,\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}=\lim_{x\to 1^-}\sqrt{1-x}[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}.$$

记

$$I_0=\lim_{x\to 1^-}\sqrt{1-x}[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}\overset{u=1-x}{=\!=\!=}\lim_{u\to 0^+}u^{\frac{1}{2}}(\ln u)^{\frac{2}{m}}.$$

若 $m=1$,则

$$I_0=\lim_{u\to 0^+}\frac{(\ln u)^2}{u^{-\frac{1}{2}}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{u\to 0^+}\frac{-4\ln u}{u^{-\frac{1}{2}}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{u\to 0^+}8u^{\frac{1}{2}}=0.$$

若 $m=2$,则

$$I_0=\lim_{u\to 0^+}\frac{\ln u}{u^{-\frac{1}{2}}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{u\to 0^+}(-2)u^{\frac{1}{2}}=0.$$

若 $m>2$,则 $0<\frac{2}{m}<1$,同理使用洛必达法则可计算得 $I_0=0$.

因此,由极限审敛法知,不论 m, n 取何正整数,积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$ 均收敛.

综上所述,不论 m, n 取何正整数,积分 $\int_0^1\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$ 均收敛. 应选 D.

注 ① 在讨论 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$ 的收敛性时,当 $n>1$ 时,可由

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\frac{1}{n}}\left\{\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\right\}=\lim_{x\to 0^+}[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}=0,\tag{1}$$

得出 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$ 收敛.

当 $n=1$ 时,因为 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=+\infty$,所以仅由(1)式不能说明 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x}\mathrm{d}x$ 收敛. 但这并不能说明 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$ 的收敛性与 n 有关.

解析部分对 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$ 的估计更为精确一些,从而得到了正确答案.

② 证明 $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$ 收敛时,我们取的是 $q=\frac{1}{2}$. 事实上,任取 $0<q<1$,用同样的方法可得 $\lim_{x\to 1^-}(1-x)^q\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}$ 存在,从而得到 $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{[\ln(1-x)]^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\mathrm{d}x$ 收敛.

4 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　　）

(A) $\int_0^1 dx\int_0^x \dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$.　　(B) $\int_0^1 dx\int_0^x \dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy$.

(C) $\int_0^1 dx\int_0^1 \dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy$.　　(D) $\int_0^1 dx\int_0^1 \dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$.

答案 D.

分析 本题主要考查利用二重积分(或定积分)的定义求极限.

先回顾一下用极限来刻画定积分.

对于$[a,b]$上的一元有界函数$f(x)$,若其在$[a,b]$上的定积分$\int_a^b f(x)\,dx$存在,则

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i,$$

其中λ是$[a,b]$上的任意一个划分:$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$的小区间长度的最大值,$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$,且$\int_a^b f(x)\,dx$的值与λ及ξ_i的取法无关.

下面再来看看用极限来刻画二重积分.

对于有界闭区域D上的二元有界函数$f(x,y)$,若其在D上的二重积分$\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma$存在,则

$$\iint_D f(x)\,d\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i,$$

其中λ是D的任意一个划分:$\Delta\sigma_1,\Delta\sigma_2,\cdots,\Delta\sigma_n$的小闭区域直径的最大值,$(\xi_i,\eta_i)\in\sigma_i$,且$\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma$的值与$\lambda$及$(\xi_i,\eta_i)$的取法无关.

我们的目标是对原表达式进行恒等变形以将其写成某个函数的二重积分(或定积分的乘积)的形式.

解 (法一)考虑将原极限写成二重积分.

令$\Delta\sigma_{ij}=\left[\dfrac{i-1}{n},\dfrac{i}{n}\right]\times\left[\dfrac{j-1}{n},\dfrac{j}{n}\right](i,j=1,2,\cdots,n)$,则$\{\Delta\sigma_{ij}\}_{1\le i,j\le n}$为$D=[0,1]\times[0,1]$上的一个划分,$\Delta\sigma_{ij}$的面积为$\dfrac{1}{n^2}$.取$\Delta\sigma_{ij}$上的一点$\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)$.

由于

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{\left(1+\dfrac{i}{n}\right)\left(1+\dfrac{j^2}{n^2}\right)}\cdot\frac{1}{n^2},$$

故

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{\left(1+\dfrac{i}{n}\right)\left(1+\dfrac{j^2}{n^2}\right)}\right]=\iint_D\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}d\sigma$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy.$$

应选 D.

(法二) 由于所求极限的表达式中 i, j 无关,故可以考虑将原极限写成定积分的乘积.

由于

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}\right)\left(\frac{1}{1+\frac{j^2}{n^2}}\cdot\frac{1}{n}\right)$$

$$\xlongequal{i,j\text{无关}}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}\right)\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{1+\frac{j^2}{n^2}}\cdot\frac{1}{n}\right),$$

故

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}\right)\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{1+\frac{j^2}{n^2}}\cdot\frac{1}{n}\right)\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}\right)\cdot\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{1+\frac{j^2}{n^2}}\cdot\frac{1}{n}\right)=\left(\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1\frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}y\right)$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y.$$

应选 D.

拓展

利用本题的方法,你能否写出 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{i}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$ 的答案?

解 $$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}\left(\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}\right)\cdot\left(\frac{1}{1+\frac{j^2}{n^2}}\cdot\frac{1}{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}\right)\sum_{j=1}^{i}\left(\frac{1}{1+\frac{j^2}{n^2}}\cdot\frac{1}{n}\right)\right]$$

$$=\int_0^1\frac{1}{1+x}\left(\int_0^x\frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.$$

5 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵,$\boldsymbol{E}$ 为 m 阶单位矩阵,若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$,则(　　)

(A) 秩 $r(\boldsymbol{A})=m$,秩 $r(\boldsymbol{B})=m$.　　(B) 秩 $r(\boldsymbol{A})=m$,秩 $r(\boldsymbol{B})=n$.

(C) 秩 $r(\boldsymbol{A})=n$,秩 $r(\boldsymbol{B})=m$.　　(D) 秩 $r(\boldsymbol{A})=n$,秩 $r(\boldsymbol{B})=n$.

答案 A.

分析 本题主要考查矩阵的秩的性质.

$$r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\},\quad r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\leqslant\min\{m,n\}.$$

解 (法一) 由于

$$m = r(\boldsymbol{E}) = r(\boldsymbol{AB}) \leqslant r(\boldsymbol{A}) \leqslant \min\{m,n\} \leqslant m,$$

$$m = r(\boldsymbol{E}) = r(\boldsymbol{AB}) \leqslant r(\boldsymbol{B}) \leqslant \min\{m,n\} \leqslant m,$$

故 $r(\boldsymbol{A}) = m, r(\boldsymbol{B}) = m$. 应选 A.

(法二) 由 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{E}$ 知, $\boldsymbol{B}$ 是矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{E}$ 的解. 又矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{E}$ 有解的充要条件是秩 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})$, 故

$$r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}) = m.$$

同理由 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$ 知, $r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}) = r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{E}) = m$, 从而 $r(\boldsymbol{B}) = r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}) = m$. 应选 A.

(法三) 由于 $m = r(\boldsymbol{AB}) \leqslant r(\boldsymbol{A}) \leqslant n$, 故取 $m = 1, n = 2, \boldsymbol{A} = (1,0), \boldsymbol{B} = (1,0)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{E}$, 此时 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{B}) = 1$. 由排除法可知, 应选 A.

注 本题在利用排除法时, 一定要选择 $m \neq n$, 否则不能排除错误选项.

拓展

关于矩阵的秩的常用结论

(1) $0 \leqslant r(\boldsymbol{A}_{m\times n}) \leqslant \min\{m,n\}$;

(2) $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$;

(3) 若 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 可逆, 则 $r(\boldsymbol{PA}) = r(\boldsymbol{AQ}) = r(\boldsymbol{PAQ}) = r(\boldsymbol{A})$;

(4) $\max\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\} \leqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) \leqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$;

(5) $r(\boldsymbol{A}) - r(\boldsymbol{B}) \leqslant r(\boldsymbol{A} \pm \boldsymbol{B}) \leqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$;

(6) $r(\boldsymbol{AB}) \leqslant \min\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\}$;

(7) 若 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{B}_{n\times l} = \boldsymbol{O}$, 则 $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B}) \leqslant n$;

(8) 线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有解的充要条件是 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$, 矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ 有解的充要条件是 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$;

(9) 对 $n(n \geqslant 2)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$, $r(\boldsymbol{A}^*) = \begin{cases} n, & r(\boldsymbol{A}) = n, \\ 1, & r(\boldsymbol{A}) = n-1, \\ 0, & r(\boldsymbol{A}) < n-1. \end{cases}$

6 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实对称矩阵, 且 $\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$. 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3, 则 $\boldsymbol{A}$ 相似于(　　)

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

答案 D.

分析 本题主要考查矩阵相似与矩阵的特征值等概念.

本题中的$\boldsymbol{A}$是一个实对称矩阵,必然相似于一个对角矩阵,而该对角矩阵的主对角元为$\boldsymbol{A}$的特征值,因此问题转化为求矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值.

解 (法一) 不妨设λ为$\boldsymbol{A}$的特征值,$\boldsymbol{\alpha}$为其相应的特征向量. 由$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$得$(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 代入$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$得,$(\lambda^2+\lambda)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 又由于$\boldsymbol{\alpha}$非零,故$\lambda^2+\lambda=0$,$\lambda=0$或$\lambda=-1$.

由于$\boldsymbol{A}$为实对称矩阵,故$\boldsymbol{A}$相似于对角矩阵. 又因为$r(\boldsymbol{A})=3$,所以对角矩阵的秩也为3,$\lambda=-1$是$\boldsymbol{A}$的三重特征值,$\boldsymbol{A}$相似于$\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$. 应选D.

(法二) 由于$\boldsymbol{A}$为实对称矩阵,故存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\lambda_3&\\&&&\lambda_4\end{pmatrix}$. 从而

$$\boldsymbol{O}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda_1^2&&&\\&\lambda_2^2&&\\&&\lambda_3^2&\\&&&\lambda_4^2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\lambda_3&\\&&&\lambda_4\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda_1^2+\lambda_1&&&\\&\lambda_2^2+\lambda_2&&\\&&\lambda_3^2+\lambda_3&\\&&&\lambda_4^2+\lambda_4\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

因此$\lambda_i^2+\lambda_i=0(i=1,2,3,4)$. 解得$\lambda_i=0$或$\lambda_i=-1(i=1,2,3,4)$. 又由于$r(\boldsymbol{A})=3$,故$\boldsymbol{A}$相似于$\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$. 应选D.

注 若仅知道$\boldsymbol{A}$是一个4阶实矩阵,特征值只有0和-1,且$r(\boldsymbol{A})=3$,则无法确定$\boldsymbol{A}$是否相似于一个秩为3的对角矩阵.

考虑矩阵$\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$. 该矩阵的秩为3,特征值只有0和$-1$,但它没有4个线性无关的特征向量,因此不相似于对角矩阵.

7 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$（　　）

(A)0.　　(B)$\frac{1}{2}$.　　(C)$\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$.　　(D)$1-\mathrm{e}^{-1}$.

答案 C.

分析 本题主要考查分布函数的概念以及随机事件概率的计算.

若 X 的分布函数为 $F(x)$，则对任意的数 a，有

$$P\{X<a\}=F(a^-),\quad P\{X=a\}=P\{X\leqslant a\}-P\{X<a\}=F(a)-F(a^-).$$

解 $P\{X=1\}=P\{X\leqslant 1\}-P\{X<1\}=F(1)-F(1^-)=1-\frac{1}{\mathrm{e}}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{\mathrm{e}}$，故选 C.

注 对连续型随机变量 X，由于 $F(a)=F(a^-)$，故对任意的数 a，都有 $P\{X=a\}=F(a)-F(a^-)=0$. 但本题中的随机变量不是连续型随机变量，$x=1$ 是 $F(x)$ 的间断点. 计算 $x=1$ 处的概率时，应使用 $P\{X=1\}=P\{X\leqslant 1\}-P\{x<1\}$.

8 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，若

$$f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\leqslant 0,\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}(a>0,b>0)$$

为概率密度，则 a,b 应满足（　　）

(A)$2a+3b=4$.　　(B)$3a+2b=4$.　　(C)$a+b=1$.　　(D)$a+b=2$.

答案 A.

分析 本题主要考查连续型随机变量的概率密度的性质，即

(1)$f(x)\geqslant 0$;

(2)$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$.

本题中 $a>0,b>0$，故 $f(x)$ 满足性质(1). 因此我们可以利用性质(2) 来计算.

解 由于标准正态分布的概率密度的图形关于 $x=0$ 对称，故 $\int_0^{+\infty}f_1(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^0 f_1(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$. 又由题设知，$f_2(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & -1\leqslant x\leqslant 3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 由于 $f(x)$ 为概率密度，故

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^0 af_1(x)\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}bf_2(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}a+\int_0^3\frac{b}{4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}a+\frac{3}{4}b,$$

即 $\frac{1}{2}a+\frac{3}{4}b=1$，从而 $2a+3b=4$. 应选 A.

二、填空题

9 设 $\begin{cases} x = \mathrm{e}^{-t}, \\ y = \int_0^t \ln(1+u^2)\,\mathrm{d}u, \end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0} =$ _____.

答案 应填 0.

分析 本题主要考查由参数方程确定的函数以及变限积分函数的求导.

求由参数方程确定的函数的一阶、二阶导数 若函数由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定，$\varphi(t)$，$\psi(t)$ 均二阶可导，且 $\varphi'(t) \neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}t}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

将 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 展开，可得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}\cdot\frac{1}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

解 $$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\ln(1+t^2)}{-\mathrm{e}^{-t}} = -\mathrm{e}^t\ln(1+t^2),$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = -\frac{\dfrac{2t}{1+t^2}\cdot\mathrm{e}^t + \ln(1+t^2)\cdot\mathrm{e}^t}{-\mathrm{e}^{-t}} = \mathrm{e}^{2t}\left[\frac{2t}{1+t^2} + \ln(1+t^2)\right].$$

因此，$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0} = 0.$

注 由参数方程确定的函数的求导法则可以根据复合函数与反函数的求导法则得到.

事实上，由 $\varphi'(t) \neq 0$ 及反函数的求导法则得 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$，再由复合函数的求导法则得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

10 $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x =$ _____.

答案 应填 -4π.

分析 本题主要考查定积分的计算. 主要利用换元法和分部积分法.

解
$$\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,dx \xlongequal{t=\sqrt{x}} \int_0^{\pi} t\cos t\,d(t^2)$$
$$= \int_0^{\pi} 2t^2\cos t\,dt = \int_0^{\pi} 2t^2\,d(\sin t)$$
$$\xlongequal{\text{分部积分}} (\sin t\cdot 2t^2)\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 4t\sin t\,dt = \int_0^{\pi} 4t\,d(\cos t)$$
$$\xlongequal{\text{分部积分}} (\cos t\cdot 4t)\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 4\cos t\,dt = -4\pi.$$

11 已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x|\ (x \in [-1,1])$，起点是 $(-1,0)$，终点为 $(1,0)$，则曲线积分 $\int_L xy\,dx + x^2\,dy =$ _____.

答案 应填 0.

分析 本题主要考查第二类曲线积分的计算. 可以先补线再利用格林公式，也可以直接将曲线 L 的方程代入被积函数进行计算.

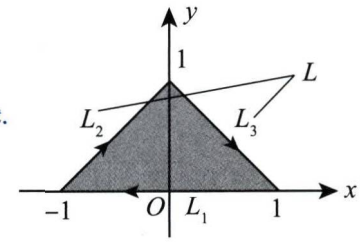
格林公式 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，若函数 $P(x,y)$ 及 $Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy = \oint_L P\,dx + Q\,dy,$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线.（一定要注意 L 的方向，若方向相反，则多一个负号.）

参数法 若曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$ 起点 A 对应参数 α，终点 B 对应参数 β（注意 β 不一定大于 α），如果 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 均在 L 上连续，$\varphi'(t)$，$\psi'(t)$ 也连续且 $[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 \neq 0$，则

$$\int_{L=\overset{\frown}{AB}} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$$
$$= \int_\alpha^\beta [P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)]\,dt.$$



解 **（法一）** 如图所示，记 $L_1: y = 0\ (-1 \leqslant x \leqslant 1)$，起点是 $(1,0)$，终点是 $(-1,0)$，D 为 L 和 L_1 围成的区域，则由格林公式知

$$\int_{L+L_1} xy\,dx + x^2\,dy = -\iint_D \left[\frac{\partial(x^2)}{\partial x} - \frac{\partial(xy)}{\partial y}\right]dx\,dy$$
$$\xlongequal{\text{对称性}} -\iint_D x\,dx\,dy = 0.$$

注意这里有一个负号是因为 $L + L_1$ 为 D 的取负向的边界曲线.

因此，

$$\int_L xy\,dx + x^2\,dy = -\int_{L_1} xy\,dx + x^2\,dy = -\int_1^{-1} 0\,dx + 0 = 0.$$

（法二） 如图所示，记 $L_2: y = 1 + x\ (-1 \leqslant x \leqslant 0)$，起点是 $(-1,0)$，终点是 $(0,1)$，$L_3: y = 1 - x\ (0 \leqslant x \leqslant 1)$，起点是 $(0,1)$，终点是 $(1,0)$，则

$$\int_L xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y = \int_{L_2} xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y + \int_{L_3} xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y$$
$$= \int_{-1}^{0} [x(1+x) + x^2]\mathrm{d}x + \int_0^1 [x(1-x) - x^2]\mathrm{d}x$$
$$= \int_{-1}^{0} (x + 2x^2)\mathrm{d}x + \int_0^1 (x - 2x^2)\mathrm{d}x = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = 0.$$

12 设 $\Omega = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 \leqslant z \leqslant 1\}$，则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} =$ _____.

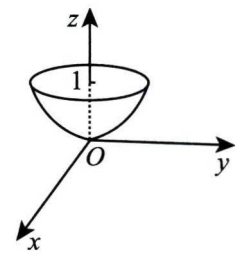
答案 应填 $\frac{2}{3}$.

分析 本题主要考查重积分的几何应用和计算.

设 Ω 为一空间区域，则 Ω 的形心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = \left(\frac{\iiint_\Omega x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}, \frac{\iiint_\Omega y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}, \frac{\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}\right)$.

解 **(法一)** 由题设知，$\Omega = \{(x,y,z) \mid (x,y) \in D_z, 0 \leqslant z \leqslant 1\}$，其中 $D_z = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant z\}$，且 D_z 的面积为 πz，从而

$$\bar{z} = \frac{\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z} = \frac{\int_0^1 z\mathrm{d}z \iint_{D_z} \mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\int_0^1 \mathrm{d}z \iint_{D_z} \mathrm{d}x\mathrm{d}y} = \frac{\int_0^1 (z \cdot \pi z)\mathrm{d}z}{\int_0^1 \pi z\mathrm{d}z} = \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3}.$$



(法二) 由题设知，$\Omega = \{(x,y,z) \mid (x,y) \in D_{xy}, x^2 + y^2 \leqslant z \leqslant 1\}$，其中 $D_{xy} = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$，从而

$$\bar{z} = \frac{\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z} = \frac{\iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{x^2+y^2}^1 z\mathrm{d}z}{\iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{x^2+y^2}^1 \mathrm{d}z} = \frac{\frac{1}{2}\iint_{D_{xy}} [1 - (x^2+y^2)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_{D_{xy}} (1 - x^2 - y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$$
$$\xlongequal[y = r\sin\theta]{x = r\cos\theta} \frac{\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 (1 - r^4) r\mathrm{d}r}{\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 (1 - r^2) r\mathrm{d}r} = \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3}.$$

13 设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,2,-1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,1,0,2)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_3 = (2,1,1,a)^{\mathrm{T}}$. 若由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 生成的向量空间的维数为 2，则 $a =$ _____.

答案 应填 6.

分析 本题主要考查向量空间及其维数的概念.

由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 所生成的向量空间 $L = \{\boldsymbol{x} = \lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \lambda_m\boldsymbol{\alpha}_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m \in \mathbf{R}\}$ 的维数等于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩.

解 **(法一)** 由于由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 生成的向量空间的维数为 2，故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为 2，从而

矩阵$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&1\\-1&0&1\\0&2&a\end{pmatrix}$的秩为2. 于是矩阵$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$中任意3阶子式均为0,因此

$\begin{vmatrix}1&1&2\\-1&0&1\\0&2&a\end{vmatrix}=0$,解得$a=6$.

(法二) 由于由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$生成的向量空间的维数为2,故$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$. 又因为

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&1\\-1&0&1\\0&2&a\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-3\\0&1&3\\0&2&a\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4+2r_2]{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-3\\0&0&0\\0&0&a-6\end{pmatrix},$$

所以$a=6$.

14 设随机变量X的概率分布为$P\{X=k\}=\dfrac{C}{k!},k=0,1,2,\cdots$,则$E(X^2)=$_____.

答案 应填2.

分析 本题主要考查离散型随机变量概率分布的性质以及泊松分布的数字特征.

(1) 离散型随机变量X的概率分布应满足$\sum\limits_{k=1}^{\infty}P\{X=x_k\}=1$,其中$x_k(k=1,2,\cdots)$为$X$所有可能取的值.

(2) 若X服从参数为λ的泊松分布,则$E(X)=D(X)=\lambda$.

解 由概率的性质可知,

$$1=\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{C}{k!}=Ce,$$

即$C=\dfrac{1}{e}$. 于是X服从参数为1的泊松分布,$E(X)=D(X)=1$,从而

$$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=1+1=2.$$

三、解答题

15 求微分方程$y''-3y'+2y=2xe^x$的通解.

分析 本题主要考查求二阶常系数非齐次线性微分方程的通解. 其通解等于一个特解加上对应的齐次线性微分方程的通解.

解 对应的齐次线性方程$y''-3y'+2y=0$的特征方程为$\lambda^2-3\lambda+2=0$,解得$\lambda_1=1,\lambda_2=2$,于是齐次线性方程的通解为$Y=C_1e^x+C_2e^{2x}$,其中C_1,C_2为任意常数.

设原方程的一个特解为$y^*=(ax+b)xe^x$,代入原方程得到

$$(ax^2+4ax+bx+2a+2b)e^x-3(ax^2+2ax+bx+b)e^x+2(ax^2+bx)e^x=2xe^x.$$

化简得$-2ax+2a-b=2x$,于是

$$-2a=2,\qquad 2a-b=0,$$

解得 $a=-1, b=-2$. 因此,原方程的通解为

$$y=Y+y^*=C_1e^x+C_2e^{2x}-(x^2+2x)e^x,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

16 求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$ 的单调区间与极值.

分析 本题综合考查了变限积分形式函数的求导以及利用导数讨论函数的单调性和极值.

一元函数的极值点 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义. 若对去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内的任一 x,都有 $f(x)<f(x_0)$(或 $f(x)>f(x_0)$),则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值(或极小值).

函数的极大值与极小值统称为函数的极值,使函数取得极值的点称为极值点.

变限积分形式的函数求导 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,则函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上可导,并且它的导数

$$\Phi'(x)=\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)\ (a\leqslant x\leqslant b).$$

若 $\varphi(x)$ 可导,$\Phi(x)=\int_a^{\varphi(x)}f(t)dt$,则由链式法则,可得

$$\Phi'(x)=\frac{d}{dx}\int_a^{\varphi(x)}f(t)dt=f(\varphi(x))\varphi'(x)\ (a\leqslant x\leqslant b).$$

由于本题中的函数为变限积分形式,故求变限积分形式函数的导数是解题关键.

解 先求 $f'(x)$.

由于在变限积分 $\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$ 中,x 不是积分变量,故可以把它提到积分号外.

$$f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt=x^2\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt-\int_1^{x^2}te^{-t^2}dt.$$

根据变限积分函数的求导公式以及求导的乘法法则,

$$f'(x)=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt+2x^3e^{-x^4}-2x^3e^{-x^4}=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt.$$

$f'(x)=0$ 当且仅当 $x=0$ 或 $\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt=0$. 由于 e^{-t^2} 恒大于零,故当且仅当 $x^2=1$,即 $x=\pm1$ 时,$\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt=0$. 因此,$x=0,\pm1$ 为 $f(x)$ 的驻点.

对 $\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt$ 来说,当 $x^2<1$ 时,$\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt<0$;当 $x^2>1$ 时,$\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt>0$. 因此有下表.

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	单调减少	极小值	单调增加	极大值	单调减少	极小值	单调增加

由此可知,$f(x)$ 的单调增加区间为 $(-1,0)$ 和 $(1,+\infty)$;$f(x)$ 的单调减少区间为 $(-\infty,-1)$ 和 $(0,1)$;$f(-1)$ 和 $f(1)$ 为 $f(x)$ 的极小值,

$$f(-1)=f(1)=\int_1^1(1-t)e^{-t^2}dt=0;$$

$f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值,

$$f(0)=\int_1^0(-t)e^{-t^2}dt=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right).$$

注 ① 我们也可以通过$f''(x)$来判断$f(0)$，$f(1)$，$f(-1)$的极值点类型.

$$f''(x) = \left(2x\int_1^{x^2} e^{-t^2}dt\right)' = 2\int_1^{x^2} e^{-t^2}dt + 4x^2e^{-x^4}.$$

于是，

$$f''(0) = 2\int_1^0 e^{-t^2}dt < 0, \quad f''(-1) = f''(1) = \frac{4}{e} > 0.$$

因此，$f(0)$为极大值，$f(1)$和$f(-1)$为极小值.

② 在求$f(x)$的驻点时，不要漏掉$x = \pm 1$这两点.

17 (Ⅰ) 比较$\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt$与$\int_0^1 t^n |\ln t| dt (n = 1, 2, \cdots)$的大小，说明理由；

(Ⅱ) 记$u_n = \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt (n = 1, 2, \cdots)$，求极限$\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

分析 本题综合考查了定积分的性质及利用夹逼准则求极限.

本题第(Ⅰ)问主要利用定积分的保号性来比较定积分的大小.

定积分的保号性 若在区间$[a,b]$上，$f(x) \leqslant g(x)$，则

$$\int_a^b f(x)dx \leqslant \int_a^b g(x)dx.$$

由定积分的保号性可知，第(Ⅰ)问的解题关键在于比较$\ln(1+t)$与t的大小. 这可以通过构造辅助函数，再利用函数的单调性来判断.

第(Ⅱ)问求数列极限. 一般来说，我们可以用单调有界准则来判断极限是否存在，但若要求出极限的具体值，则可能要用到夹逼准则，或者利用题目给出的其他条件.

夹逼准则 对于数列$\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$，若存在正整数n_0，当$n > n_0$时，有$x_n \leqslant y_n \leqslant z_n$，且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$，则$\lim\limits_{n\to\infty} y_n$存在且等于$a$.

使用夹逼准则的关键在于找出所估计数列的一个恰当的上界与下界. 本题中的第(Ⅰ)问为使用夹逼准则求$\lim\limits_{n\to\infty} u_n$提供了准备条件.

解 (Ⅰ) 在$(0, 1]$上，$|\ln t|$，$\ln(1+t)$与t均非负，故比较$\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt$与$\int_0^1 t^n |\ln t| dt (n = 1, 2, \cdots)$的大小，只需比较$\ln(1+t)$与$t$的大小.

考虑$f(t) = \ln(1+t) - t$.

$$f'(t) = \frac{1}{1+t} - 1.$$

当$t \in (0, 1]$时，$f'(t) < 0$，$f(t) \leqslant f(0) = 0$.

因此，当$t \in [0, 1]$时，$\ln(1+t) \leqslant t$. 由于两被积函数仅在$t = 1$处相等，故

$$\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 t^n |\ln t| dt (n = 1, 2, \cdots).$$

(Ⅱ)**(法一)** 由第(Ⅰ)问知，$0 < u_n < \int_0^1 t^n |\ln t| dt$.

$$\int_0^1 t^n \mid \ln t \mid \mathrm{d}t = \frac{-1}{n+1}\int_0^1 \ln t \mathrm{d}(t^{n+1}) = \frac{-1}{n+1}\left(t^{n+1}\ln t \Big|_0^1 - \int_0^1 t^{n+1}\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t\right)$$

$$\xlongequal{\lim\limits_{t\to 0^+} t^{n+1}\ln t = 0} \frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n \mathrm{d}t = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

因此，

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 t^n \mid \ln t \mid \mathrm{d}t = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n+1)^2} = 0.$$

由夹逼准则知，$\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

(法二) 由第(Ⅰ)问知，$0 < u_n < \int_0^1 t^n \mid \ln t \mid \mathrm{d}t$.

又因为$\lim\limits_{t\to 0^+}(t\ln t) = 0$，所以存在 $M > 0$，使得对任意的 $t \in (0,1]$，有 $t \mid \ln t \mid \leqslant M$，从而

$$0 < u_n < \int_0^1 t^n \mid \ln t \mid \mathrm{d}t \leqslant M\int_0^1 t^{n-1}\mathrm{d}t = \frac{M}{n}.$$

由夹逼准则知，$\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

(法三) 由于 $t \in [0,1]$ 时，$\ln(1+t) \leqslant \ln 2 < 1$，故 $u_n \leqslant (\ln 2)^n\int_0^1 \mid \ln t \mid \mathrm{d}t$.

计算$\int_0^1 \mid \ln t \mid \mathrm{d}t$得，

$$\int_0^1 \mid \ln t \mid \mathrm{d}t = -\int_0^1 \ln t\mathrm{d}t = -\left(t\ln t \Big|_0^1 - \int_0^1 1\mathrm{d}t\right) \xlongequal{\lim\limits_{t\to 0^+} t\ln t = 0} 1.$$

从而 $0 < u_n \leqslant (\ln 2)^n$.

因为$\lim\limits_{n\to\infty}(\ln 2)^n = 0$，所以由夹逼准则知，$\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

注 ① 在解第(Ⅱ)问时，下面的做法是不严谨的.

由第(Ⅰ)问可得 $0 < u_n < \int_0^1 t^n \mid \ln t \mid \mathrm{d}t$. 对$\int_0^1 t^n \mid \ln t \mid \mathrm{d}t$ 使用积分中值定理，得到

$$\int_0^1 t^n \mid \ln t \mid \mathrm{d}t = \xi^n \mid \ln \xi \mid (0 < \xi < 1).$$

因此，

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 t^n \mid \ln t \mid \mathrm{d}t = \lim_{n\to\infty}\xi^n \mid \ln \xi \mid = 0.$$

由夹逼准则知，$\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

这是因为，对 $\int_0^1 t^n \mid \ln t \mid \mathrm{d}t$ 使用积分中值定理时，所得 ξ 与 n 有关，应记为 ξ_n. 虽然对每一个 ξ_n，都有 $0 < \xi_n < 1$，但是却不能直接得到 $\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n^n \mid \ln \xi_n \mid = 0$.

② 在用夹逼准则求极限值时，一般要对原数列的界做估计. 第(Ⅰ)问提供了一种估计，法三没有利用第(Ⅰ)问的结论，而是提供了另一种估计方法，都是可行的. 但是要注意，使用法三时，一定要说明反常积分$\int_0^1 \mid \ln t \mid \mathrm{d}t$收敛. 跳过验证反常积分$\int_0^1 \mid \ln t \mid \mathrm{d}t$收敛这一步而直接得到$\lim\limits_{n\to\infty}(\ln 2)^n\int_0^1 \mid \ln t \mid \mathrm{d}t = 0$，这种做法是不完整的.

③ 第(Ⅱ)问中,“$\lim\limits_{t\to 0^+} t^{n+1}\ln t = 0$”可由洛必达法则推出.

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln t}{t^{-(n+1)}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{-(n+1)t^{-(n+1)}} = \lim_{t\to 0^+}\frac{-t^{n+1}}{n+1} = 0.$$

18 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

分析 本题主要考查求缺项型幂级数的收敛域及和函数. 对于缺项型幂级数,一般利用比值审敛法确定收敛半径,再判断幂级数在端点处的收敛性,从而得到收敛域.

解 令 $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$,则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^{n}}{2n+1}x^{2n+2}}{\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{2n-1}{2n+1}x^2\right| = x^2.$$

由比值审敛法可知,当 $|x|<1$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 收敛;当 $|x|>1$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 发散,于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛半径为 1. 又当 $x=\pm 1$ 时,由莱布尼茨定理知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(\pm 1) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 收敛. 因此幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域为 $[-1,1]$.

令 $S(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$,$S_1(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$,$-1\leqslant x\leqslant 1$,则 $S(x) = xS_1(x)$.

下面用两种方法求 $S_1(x)$.

(法一) 由 $\arctan x$ 的麦克劳林展开式知,

$$S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1} = \arctan x,\ -1\leqslant x\leqslant 1.$$

(法二) 当 $-1<x<1$ 时,

$$S_1'(x) = \left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}\right]' = \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}\right]'$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}.$$

注意逐项求导后所得幂级数的收敛半径不变,但在端点处的敛散性可能会发生变化,所以在收敛区间 $(-1,1)$ 上进行讨论.

由于 $S_1(0)=0$,故 $S_1(x) = \int_0^x\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t = \arctan x$,$-1<x<1$. 又和函数 $S_1(x)$ 在其收敛域 $[-1,1]$ 上连续,且 $\arctan x$ 在 $[-1,1]$ 上连续,故 $S_1(x) = \arctan x$,$-1\leqslant x\leqslant 1$.

综上所述,$S(x) = xS_1(x) = x\arctan x$,$-1\leqslant x\leqslant 1$.

注 ① 下面求收敛半径的做法是**不对**的.

令 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n-1}{2n+1} = 1$,从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛半径为 1.

这是因为若将幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 记为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，则 $a_n=\begin{cases}\frac{(-1)^{m-1}}{2m-1}, & n=2m,\\ 0, & n=2m-1,\end{cases}$ 此时 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$ 都不存在. 因此，不能利用 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{R}$ 来求缺项幂级数的收敛半径. 例如幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}2^nx^{2n}$，若按照上述错误方法，则可求得其收敛半径为 $\frac{1}{2}$，但事实上该级数的收敛半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

② 幂级数的逐项求导与逐项积分

设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R，收敛域为 I，且和函数为 $S(x)$，则

(1) $S(x)$ 在 I 上连续；

(2) $S(x)$ 在 I 上可积，且有逐项积分公式

$$\int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\right)\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x a_nt^n\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}\quad(x\in I).$$

(3) $S(x)$ 在收敛区间 $(-R,R)$ 内可导，且有逐项求导公式

$$S'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}(a_nx^n)'=\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^{n-1}\quad(|x|<R).$$

注意这里不是收敛域.

逐项求导和逐项积分后所得幂级数与原幂级数有相同的收敛半径，从而有相同的收敛区间，但它们在端点处的敛散性可能会有变化. 事实上，

逐项求导后所得幂级数的收敛域 $\subseteq$ 原幂级数的收敛域 $\subseteq$ 逐项积分后所得幂级数的收敛域.

例如幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$，其收敛域为 $[-1,1)$，逐项求导后所得幂级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{n+1}$，其收敛域为 $(-1,1)$，逐项积分后所得幂级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}$，其收敛域为 $[-1,1]$.

再如幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n^3}$，对其逐项求导与逐项积分后所得幂级数分别为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n^2}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n^3(n+1)}$，它们的收敛域均为 $[-1,1]$.

19 设 P 为椭球面 $S:x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C，并计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

分析 本题主要考查多元函数微分学的几何应用以及第一类曲面积分的计算. 对于第一类曲面积分，一般将其转化为重积分来计算. 虽然被积函数的表达式比较复杂，但是在转化的过程中可以将其简化.

解 设点 P 的坐标为 (x,y,z)，则椭球面 S 在点 P 处的法向量为 $(2x,2y-z,2z-y)$. 又 xOy 面

的法向量可取为$(0,0,1)$,故由 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直知,

$$(2x,2y-z,2z-y)\cdot(0,0,1)=0,$$

即有 $y=2z$. 由于点 P 在椭球面 S 上,故点 P 的轨迹 C 为

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2-yz=1,\\ y=2z,\end{cases}\text{或者}\begin{cases}x^2+\dfrac{3}{4}y^2=1,\\ y=2z.\end{cases}$$

下面用两种方法求曲面积分 I.

(法一) Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+\dfrac{3}{4}y^2\leqslant 1\right\}$,其面积为 $\pi\cdot 1\cdot\dfrac{2}{\sqrt{3}}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\pi$.

对方程 $x^2+y^2+z^2-yz=1$ 两边关于 x,y 分别求偏导数,得

$$2x+2z\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad 2y+2z\frac{\partial z}{\partial y}-z-y\frac{\partial z}{\partial y}=0,$$

解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2x}{y-2z},\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2y-z}{y-2z}$. 在 Σ 上,$x^2+y^2+z^2-yz=1$,故

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\frac{\sqrt{4x^2+5y^2+5z^2-8yz}}{|y-2z|}=\frac{\sqrt{4(x^2+y^2+z^2-yz)+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|}$$

$$=\frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|}.$$

从而

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})\,|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\,\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\frac{(x+\sqrt{3})\,|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}(x+\sqrt{3})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{对称性}}{=\!=\!=}0+\iint_{D_{xy}}\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\pi=2\pi.$$

(法二) Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+\dfrac{3}{4}y^2\leqslant 1\right\}$,其面积为 $\pi\cdot 1\cdot\dfrac{2}{\sqrt{3}}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\pi$.

Σ 上任一点的法向量为$(2x,2y-z,2z-y)$,其方向余弦 $\cos\gamma$ 满足

$$|\cos\gamma|=\frac{|2z-y|}{\sqrt{(2x)^2+(2y-z)^2+(2z-y)^2}}=\frac{|2z-y|}{\sqrt{4x^2+5y^2+5z^2-8yz}}.$$

又 Σ 上的点满足 $x^2+y^2+z^2-yz=1$,故有 $|\cos\gamma|=\dfrac{|2z-y|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}$,从而

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})\,|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}(x+\sqrt{3})\,|\cos\gamma|\,\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{D_{xy}}(x+\sqrt{3})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{对称性}}{=\!=\!=}0+\iint_{D_{xy}}\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\sqrt{3}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\pi=2\pi.$$

注 要求 Σ 在 xOy 面上的投影区域,可以先求出其边界线 C 在 xOy 面上的投影为 $\begin{cases}x^2+\dfrac{3}{4}y^2=1,\\ z=0,\end{cases}$ 从而 Σ 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy}=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+\dfrac{3}{4}y^2\leqslant 1\right\}$.

拓展

本拓展中所讨论曲线均为平面曲线.

1. 第一类曲线积分的计算方法

若积分弧段 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} (\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$，则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\ \sqrt{(x')^2 + (y')^2}\,\mathrm{d}t.$$

特别地，若积分弧段 L 的直角坐标方程为 $y = y(x), a \leqslant x \leqslant b$（此时对应参数方程 $\begin{cases} x = x, \\ y = y(x) \end{cases} (a \leqslant x \leqslant b)$），则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(x,y(x))\ \sqrt{1 + (y')^2}\,\mathrm{d}x.$$

若积分弧段 L 的极坐标方程为 $r = r(\theta), \alpha \leqslant \theta \leqslant \beta$（此时对应参数方程 $\begin{cases} x = r(\theta)\cdot\cos\theta, \\ y = r(\theta)\cdot\sin\theta \end{cases} (\alpha \leqslant \theta \leqslant \beta)$），则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f(r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\sin\theta)\ \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

2. 第一类曲线积分的对称性

(1) 积分弧段的对称性与被积函数的奇偶性

(ⅰ) 若积分弧段 L 关于 x 轴对称，则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s = \begin{cases} 2\int_{L_1} f(x,y)\,\mathrm{d}s, & f(x,-y) = f(x,y), \\ 0, & f(x,-y) = -f(x,y), \end{cases}$$

其中 L_1 为 L 在 x 轴上方的部分.

(ⅱ) 若积分弧段 L 关于 y 轴对称，则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s = \begin{cases} 2\int_{L_2} f(x,y)\,\mathrm{d}s, & f(-x,y) = f(x,y), \\ 0, & f(-x,y) = -f(x,y), \end{cases}$$

其中 L_2 为 L 在 y 轴右边的部分.

(2) 轮换对称性

若积分弧段 L 关于变量 x,y 具有轮换对称性，即在 L 的方程中交换变量 x 与 y 的位置后所得方程不变，也即积分弧段 L 关于直线 $y = x$ 对称，则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_L f(y,x)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\int_L [f(x,y) + f(y,x)]\,\mathrm{d}s.$$

计算曲线积分前，可以先观察积分弧段是否有对称性，被积函数是否有奇偶性. 若有，则可以先利用上述性质化简积分后再计算.

3. 第一类曲面积分的计算方法

(1) 设曲面 Σ 的方程为 $z = z(x,y), (x,y) \in D_{xy}, z(x,y)$ 在 D_{xy} 上有连续偏导数，$f(x,y,z)$ 在 Σ 上连续，则

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\ \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(2) 若曲面 Σ 的方程为 $x = x(y,z)$，$(y,z) \in D_{yz}$，则有

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{D_{yz}} f(x(y,z),y,z)\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

(3) 若曲面 Σ 的方程为 $y = y(z,x)$，$(z,x) \in D_{zx}$，则有

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{D_{zx}} f(x,y(z,x),z)\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x.$$

4. 第一类曲面积分的对称性

(1) 积分曲面的对称性和被积函数的奇偶性

若积分曲面 Σ 关于 xOy 平面对称，被积函数 $f(x,y,z)$ 关于 z 有奇偶性，则有

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \begin{cases} 2\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S, & f(x,y,-z) = f(x,y,z), \\ 0, & f(x,y,-z) = -f(x,y,z). \end{cases}$$

其中 Σ_1 为 Σ 在 xOy 平面上方的部分.

当积分曲面 Σ 关于 yOz（或 zOx）平面对称，被积函数 $f(x,y,z)$ 关于 x（或 y）有奇偶性时，有类似的结论.

(2) 轮换对称性

若在积分曲面 Σ 的表达式中将三个变量轮换位置后所得表达式不变，则将被积函数中这三个变量轮换位置后积分值不变，即 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint\limits_{\Sigma} f(y,z,x)\,\mathrm{d}S = \iint\limits_{\Sigma} f(z,x,y)\,\mathrm{d}S$.

常用形式 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \frac{1}{3}\iint\limits_{\Sigma} [f(x,y,z) + f(y,z,x) + f(z,x,y)]\,\mathrm{d}S$.

20 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 存在 2 个不同的解.

(Ⅰ) 求 λ, a;

(Ⅱ) 求方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的通解.

分析 本题主要考查线性方程组的解的情况以及解线性方程组.

若 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有两个不同的解，则意味着其有解但不唯一，从而 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有无穷多解，$r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) < 3$.

解 (Ⅰ) $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有两个不同的解意味着 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有解但不唯一，故 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) < 3$.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3^* - \lambda r_1^*} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 & a - \lambda \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3^{**} + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda^2 & a - \lambda + 1 \end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每做一次初等行变换，加一个 $*$.)

由于 $r(\boldsymbol{A}) < 3$，故 $1 - \lambda^2 = 0$，$\lambda = \pm 1$.

当 $\lambda = 1$ 时，$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) = 2$，$r(\boldsymbol{A}) = 1$，方程组无解，舍去.

当 $\lambda = -1$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$. 此时 $r(\boldsymbol{A}) = 2$. 若 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$，则 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) = 2$，$a + 2 = 0$，即 $a = -2$.

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问知，当 $\lambda = -1$，$a = -2$ 时，

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 - r_2^*]{r_2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

其对应的齐次方程组等价于 $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_2 = 0, \end{cases}$ 故可取 $(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为该方程组的一个基础解系. 又 $\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^{\mathrm{T}}$ 为原方程组的一个特解，故 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的通解为 $k(1,0,1)^{\mathrm{T}} + \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

注 第（Ⅰ）问中，不论是利用 $\boldsymbol{A}$ 非满秩推出 $\boldsymbol{A}$ 的行列式为零来求 λ，a，还是直接对 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 作初等行变换来求 λ，a，这两种方法都是很基础的. 对本题而言，这两种方法的计算量相差不大，大家都应该认真掌握.

21 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$，且 $\boldsymbol{Q}$ 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

（Ⅰ）求矩阵 $\boldsymbol{A}$；

（Ⅱ）证明 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}$ 为正定矩阵，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

分析 本题主要考查二次型的性质.

二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$ 下的标准形的系数是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值，而 $\boldsymbol{Q}$ 的列是矩阵的特征向量. 由特征值以及对应的特征向量即可确定原矩阵. 对于第（Ⅱ）问，利用下述结论即可证得.

实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正定的充分必要条件为下列任一条件.

(1) $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为正；

(2) $\boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式都为正，即 $a_{11} > 0$，$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \cdots, \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0.$

解 （Ⅰ）由于二次型在正交变换下的标准形的系数是二次型的矩阵的全部特征值，且 $f(x_1,x_2,x_3) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax} = (\boldsymbol{Qy})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQy} = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQy} = y_1^2 + y_2^2$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，1，0，且

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ} = \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}.$$

由上式可知 $\boldsymbol{Q}$ 的第三列 $\boldsymbol{\xi}_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 0 的特征向量. 由于实对称矩阵的对应于

不同特征值的特征向量正交,故 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 1 的特征向量即为下面方程的非零解,

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0,$$

即 $x_1+x_3=0$. 解得 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 1 的特征向量为 $x=k_1\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$,$k_1,k_2$ 为不全为零的任意常数.

下面用两种方法求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

(法一) 令 $\boldsymbol{\xi}_1=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_2=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$,则 $(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$ 为正交矩阵且 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{0})$,于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{0})(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)^{-1}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{0})(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)^{\mathrm{T}}\\&=\begin{pmatrix}0&-\frac{\sqrt{2}}{2}&0\\1&0&0\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\-\frac{\sqrt{2}}{2}&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

(法二) 令 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=\sqrt{2}\boldsymbol{\xi}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关且 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{0})$,从而 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆,且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{0})(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{0})\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}^{-1}\\&=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

(Ⅱ) 由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,故 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 为实对称矩阵. 又

$$\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的全部特征值为 2,2,1. 由实对称矩阵为正定矩阵的一个充要条件是其所有特征值都为正数知,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵,结论得证.

注 (Ⅰ) 中法一与法二的区别是法一避免了求逆矩阵的计算. 本题求出来的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 是相互正交的,不需要正交化.

此外,在法二中选取 $\boldsymbol{\alpha}_3=\sqrt{2}\boldsymbol{\xi}_3$,而没有直接取 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\xi}_3$,是为了计算方便.

22 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=Ae^{-2x^2+2xy-y^2},\ -\infty<x<+\infty,\ -\infty<y<+\infty,$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$.

分析 本题主要考查概率密度的性质以及条件概率密度的概念与计算.

边缘概率密度 对于连续型随机变量 (X,Y),设它的概率密度为 $f(x,y)$,则 X 和 Y 均为连续型随机变量,其概率密度分别为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y,\quad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x,$$

分别称为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度.

条件概率密度 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$,(X,Y) 关于 Y 的概率密度为 $f_Y(y)$. 若对于固定的 y,$f_Y(y)>0$,则称 $\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y=y$ 的条件下 X 的条件概率密度,记为

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}.$$

解 由概率密度的性质可知,$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$. 由于

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}A\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}A\mathrm{e}^{-x^2-(y-x)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=A\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(y-x)^2}\mathrm{d}y=A\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(y-x)^2}\mathrm{d}(y-x)\\&=A\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\xlongequal{\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}}A\pi,\end{aligned}$$

故 $A\pi=1$,从而 $A=\dfrac{1}{\pi}$.

由条件概率密度的定义可知,$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$. 又由于

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(y-x)^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\cdot\sqrt{\pi}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2},$$

故对任意给定的 $x\in(-\infty,+\infty)$,在 $X=x$ 的条件下,Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2xy-y^2}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-(x-y)^2},\ y\in(-\infty,+\infty).$$

注 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}$ 是概率论中的常用结论. 我们可以结合标准正态分布的概率密度函数满足 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=1$ 来记忆该结论.

下面我们用高等数学的方法来证明 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}$,其技巧值得学习.

$$\begin{aligned}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\right)^2&=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\xlongequal{\begin{subarray}{l}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{subarray}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty}r\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r=2\pi\left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}\right)=\pi.\end{aligned}$$

因此,$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}$.

23 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0,1)$ 未知. 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本(样本容量为 n) 中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$. 试求常数 a_1,a_2,a_3,使 $T=\sum\limits_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量,并求 T 的方差.

分析 本题主要考查统计量的数字特征以及无偏估计的性质. 难点在于发现隐含条件:N_i 服从二项分布,且 $N_1+N_2+N_3=n$.

(1) 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量,若 $E(\hat{\theta})=\theta$,则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量.

(2) 若总体 X(服从任一分布) 的均值为 μ,方差为 σ^2,$X_1,\cdots,X_m$ 为来自 X 的样本,则

$$E(\bar{X})=E(X)=\mu,\quad D(\bar{X})=\frac{1}{m}D(X)=\frac{\sigma^2}{m},\quad E(S^2)=D(X)=\sigma^2.$$

(3) 若 $X\sim B(n,p)$,则 $E(X)=np$,$D(X)=np(1-p)$.

解 令 $T=\sum\limits_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量,则有

$$\theta=E(T)=\sum_{i=1}^{3}a_iE(N_i). \tag{1}$$

由 N_i 的定义知,N_i 服从二项分布,即 $N_1\sim B(n,1-\theta)$,$N_2\sim B(n,\theta-\theta^2)$,$N_3\sim B(n,\theta^2)$,从而 $E(N_1)=n(1-\theta)$,$E(N_2)=n(\theta-\theta^2)$,$E(N_3)=n\theta^2$. 代入(1) 式得

$$\theta=a_1n(1-\theta)+a_2n(\theta-\theta^2)+a_3n\theta^2,$$

整理得
$$0=a_1n+(a_2n-a_1n-1)\theta+(a_3n-a_2n)\theta^2,$$

从而
$$a_1n=0,\quad a_2n-a_1n-1=0,\quad a_3n-a_2n=0,$$

解得 $a_1=0,a_2=\frac{1}{n},a_3=\frac{1}{n}$. 又由 N_i 的定义知,$N_1+N_2+N_3=n$,故

$$T=\sum_{i=1}^{3}a_iN_i=\frac{1}{n}(N_2+N_3)=\frac{1}{n}(n-N_1)=1-\frac{1}{n}N_1,$$

从而

$$D(T)=D\left(1-\frac{1}{n}N_1\right)=\frac{1}{n^2}D(N_1)=\frac{1}{n^2}\cdot n(1-\theta)\theta=\frac{\theta(1-\theta)}{n}.$$

综上所述,$a_1=0,a_2=\frac{1}{n},a_3=\frac{1}{n},D(T)=\frac{\theta(1-\theta)}{n}$.

注 本题容易犯错的地方在于忽略条件 $N_1+N_2+N_3=n$,而误认为 N_1,N_2,N_3 相互独立,从而 $D(T)=D\left(\frac{1}{n}N_2+\frac{1}{n}N_3\right)\overset{(错)}{=\!=}\frac{1}{n^2}[D(N_2)+D(N_3)]$.

对任意随机变量 X,Y,有 $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$,但一般情况下 $D(X+Y)\neq D(X)+D(Y)$,由 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$ 知,等号成立当且仅当 X 和 Y 不相关.